PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

Vectơ trong không gian

Bài học cung cấp kiến thức cơ bản về vectơ trong không gian, bao gồm các định nghĩa, phép toán cộng, trừ, nhân một số với một vectơ, tích vô hướng, góc giữa hai vectơ và các ứng dụng thực tế trong vật lý.

Dạng 1. Xác định vectơ, độ dài và điều kiện bằng nhau

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là khoảng cách giữa hai điểm A và B, kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau ($\vec{a}=\vec{b}$) nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tìm vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$, hãy tìm các đoạn thẳng song song và bằng AB rồi kiểm tra xem mũi tên có chạy cùng chiều không.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng … và cùng …

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có độ dài mỗi cạnh bằng 3. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định vectơ bằng nhau trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm tất cả các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương và bằng với vectơ $\overrightarrow{AB}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?

✍️ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ có điểm đầu là D và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện?

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng với vectơ $\overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ và xác định vectơ $\vec{v}$ sao cho $\vec{v} = -\overrightarrow{AB}$ với điểm đầu là D .

✍ Bài làm:

Dạng 2. Phép cộng và trừ vectơ - Quy tắc cơ bản

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm: Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Phép trừ vectơ: $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ (hiệu của hai vectơ chung điểm đầu).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn cộng vectơ, hãy tìm 'điểm nối' (điểm cuối vectơ trước là điểm đầu vectơ sau). Muốn chứng minh đẳng thức, hãy 'chèn điểm' thích hợp vào vectơ hiện có.

- **Công thức cốt lõi:** Với ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1 . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DD'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Tính giá trị của k sao cho $\overrightarrow{MN} = k(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD})$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Chứng minh đẳng thức trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.

✍ Bài làm:

Dạng 3. Vectơ trong hình hộp - Quy tắc hình hộp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng của ba vectơ xuất phát từ một đỉnh và nằm trên ba cạnh chung đỉnh đó bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.
- Độ dài đường chéo hình hộp: $|\overrightarrow{AC'}|=\sqrt{AB^2+AD^2+AA'^2}$ khi ba cạnh đôi một vuông góc.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ nhanh: '3 cạnh chung đỉnh cộng lại bằng đường chéo chính'.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+...=\overrightarrow{AC'}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0, \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} = 0$. Biết $AB = 1, AD = 2, AA' = 3$. Tính tích vô hướng $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}) \cdot \overrightarrow{AB}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Phân tích vectơ đường chéo: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BD'}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{BD'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BB'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC'}$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của CC'. Tính vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Dạng 4. Hệ thức vectơ liên quan đến trung điểm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ hoặc $\overrightarrow{AM}=-\overrightarrow{MB}$
- Với mọi điểm O bất kỳ, nếu M là trung điểm AB thì $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{OM}$
- Trong tứ diện $ABCD$, nếu M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD thì $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc: 'Trung điểm là chia đôi tổng' $\rightarrow \overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$

- **Công thức cốt lõi:** Điểm M là trung điểm của $AB \Leftrightarrow \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Tính giá trị của biểu thức $P=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{MN}}{a^2}$

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC . Tính giá trị của k sao cho $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=k\overrightarrow{SM}$ với M là trung điểm SC là sai, hãy xét G là trọng tâm tam giác SBC . Khi đó $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$. Tính tỉ số $\frac{SG}{SM}$ nếu M là trung điểm SC và G nằm trên SM . Thực tế hãy tính $\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{MN})$ trong tứ diện đều cạnh a với M,N là trung điểm AB,CD .

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Vectơ nối trung điểm hai cạnh đối trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})$

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P,Q lần lượt là trung điểm của AC và BD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{PQ}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD})$

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Gọi G là trung điểm của MN . Chứng minh rằng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và CD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} - \overrightarrow{SA})$

✍ Bài làm:

Dạng 5. Hệ thức vectơ liên quan đến trọng tâm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng tâm G của tam giác ABC : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$. Với điểm M bất kỳ: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.
- Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Với điểm M bất kỳ: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc: 'Tổng vectơ từ trọng tâm đến các đỉnh luôn bằng $\vec{0}$ '. Muốn tính tổng từ điểm bất kỳ, chỉ cần nhân số đỉnh với vectơ đến trọng tâm.

- **Công thức cốt lõi:** Với G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ và M là điểm bất kỳ, ta có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = ...\overrightarrow{MG}$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi G là trọng tâm của tứ diện. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Biết $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\vec{v}$. Tính giá trị của biểu thức $P = |\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}| \ / \ |\vec{v}|$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Chứng minh hệ thức trọng tâm tam giác: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Chứng minh rằng với mọi điểm M trong không gian, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MG}$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BA}$ (hoặc đơn giản hơn: chứng minh $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=3\overrightarrow{BG}$ nếu G là trọng tâm tam giác ACD). Giả sử G là trọng tâm tứ diện, chứng minh $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BA}$ là sai, hãy chứng minh $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BA}$ không đúng mà đúng là $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BA}$ là cách viết khác của $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BA}=4\overrightarrow{BG}$. Hãy chứng minh $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BA}$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I,J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng trung điểm G của IJ chính là trọng tâm của tứ diện $ABCD$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Gọi M là một điểm bất kỳ sao cho $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MD}$. Tìm vị trí của điểm M theo G.

✍ Bài làm:

Dạng 6. Phép nhân một số với một vectơ và tính cùng phương

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích của số thực k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ $k\vec{a}$ cùng phương với $\vec{a}$, có độ dài $|k\vec{a}|=|k|\cdot|\vec{a}|$.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}\neq\vec{0}$) được gọi là cùng phương nếu có một số thực k sao cho $\vec{a}=k\vec{b}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn chứng minh hai vectơ cùng phương, hãy tìm một số k để $\vec{a}=k\vec{b}$. Nếu $k>0$ thì cùng hướng, $k<0$ thì ngược hướng.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b}\neq\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi tồn tại số thực k sao cho $\vec{a}=$ ...

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng nhau, biết $|\vec{a}|=3$ và $|\vec{b}|=4$. Tính độ dài của vectơ $\vec{v}=2\vec{a}-3\vec{b}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định giá trị k để hai vectơ cùng phương: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Biết $\vec{a} = 2\vec{b} + \vec{c}$. Tìm điều kiện của $\vec{c}$ để $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{b}$.

Ví dụ 2 - Xác định vectơ chỉ phương: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ khác $\vec{0}$. Biết $\vec{u} = 3\vec{v}$. Hỏi hai vectơ này cùng hướng hay ngược hướng? Giải thích và tính $|\vec{u}|$ theo $|\vec{v}|$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hai vectơ $\vec{m}$ và $\vec{n}$ khác $\vec{0}$. Biết $\vec{m} = -5\vec{n}$. Hỏi hai vectơ này cùng hướng hay ngược hướng? Giải thích và tính $|\vec{m}|$ theo $|\vec{n}|$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của AB. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ và kết luận về phương của hai vectơ này.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm một vectơ $\vec{v}$ sao cho $\vec{v} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AD} + 4\overrightarrow{AA'}$. Vectơ $\vec{v}$ có cùng phương với đường chéo $\overrightarrow{AC'}$ không? Vì sao?

✍ Bài làm:

Dạng 7. Góc giữa hai vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$ là góc $\angle AOB$ khi ta tịnh tiến hai vectơ này về cùng một điểm đầu O. Ký hiệu là $(\vec{a},\vec{b})$ và $0^\circ \le (\vec{a},\vec{b}) \le 180^\circ$.
- Hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $(\vec{a},\vec{b}) = 90^\circ$ hoặc $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$.
- Để xác định góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$, ta có thể lấy điểm E sao cho $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CD}$, khi đó $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}) = \angle BAE$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính góc giữa 2 vectơ 'rời rạc', hãy tịnh tiến chúng về cùng 1 điểm đầu hoặc dùng công thức tích vô hướng $\cos(\vec{a},\vec{b}) = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$.

- **Công thức cốt lõi:** Góc giữa hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ khác $\vec{0}$ được xác định bởi công thức: $\cos(\vec{a},\vec{b}) = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\dots\dots}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tịnh tiến vectơ trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

Ví dụ 2 - Sử dụng tích vô hướng trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = a$ và $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAB = 60^\circ$. Tính góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{B'A'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{AC}$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho tứ diện đều $ABCD$. Gọi M là trung điểm của BC . Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{CD}$.

✍ Bài làm:

Dạng 8. Tích vô hướng của hai vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

Dạng 9. Chứng minh vuông góc bằng tích vô hướng

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi tích vô hướng của chúng bằng 0 : $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
- Để chứng minh đường thẳng $d_1 \perp d_2$, ta chứng minh hai vectơ chỉ phương $\vec{u_1}, \vec{u_2}$ của chúng có tích vô hướng bằng 0 .

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn chứng minh vuông góc, hãy 'biểu diễn' mọi vectơ theo một bộ vectơ cơ sở (thường là 3 cạnh xuất phát từ 1 đỉnh) rồi tính tích vô hướng.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ vuông góc khi và chỉ khi $\vec{a} \cdot \vec{b} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AN} \cdot \overrightarrow{AM}$ với M là trung điểm AB và N là trung điểm AD .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh 1 . Biết $\overrightarrow{AN} = -4\overrightarrow{AB} + k\overrightarrow{AA'} - 2\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} - 3\overrightarrow{AD}$. Tìm giá trị của k để $\overrightarrow{AN} \perp \overrightarrow{AM}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Chứng minh đường thẳng vuông góc trong tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$ có AB vuông góc với AC và AB vuông góc với BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng MN vuông góc với AB.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB \perp AC$ và $AB \perp BD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh $MN \perp AB$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$ có $AD \perp AB$ và $AD \perp BC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh $MN \perp AD$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm $A'D'$. Chứng minh $MN \perp AA'$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho tứ diện $ABCD$ có $AB \perp (ACD)$. Gọi M là trung điểm CD. Tìm điều kiện của A, B, C, D để $BM \perp AM$.

✍ Bài làm:

Dạng 10. Phân tích vectơ nâng cao trong tứ diện và hình chóp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để phân tích một vectơ $\vec{u}$ trong hình chóp, ta chọn 3 vectơ không đồng phẳng làm cơ sở (thường là $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}$), khi đó $\vec{u} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SB} + z\overrightarrow{SC}$.
- Một điểm P thuộc mặt phẳng (AMN) khi và chỉ khi $\overrightarrow{SP} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SM} + z\overrightarrow{SN}$ với $x + y + z = 1$.
- Trong tứ diện $ABCD$, nếu G là trọng tâm thì $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ và với điểm O bất kỳ: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 4\overrightarrow{OG}$.

💡 **Mẹo giải nhanh:** Khi tìm giao điểm P của đường thẳng d và mặt phẳng (ABC), hãy biểu diễn $\overrightarrow{SP}$ theo hai cách: một theo phương đường thẳng và một theo tổ hợp tuyến tính của các vectơ trong mặt phẳng với tổng hệ số bằng 1.

- **Công thức cốt lõi:** Điểm P thuộc mặt phẳng (AMN) khi $\overrightarrow{SP} = x\overrightarrow{SA} + y\overrightarrow{SM} + z\overrightarrow{SN}$ với điều kiện $x + y + z = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SD và N là điểm trên cạnh BC sao cho $BN = 2NC$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tính tỉ số $\frac{SP}{SC}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tứ diện. Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}}{|\overrightarrow{GA}|}$ (nếu có thể) hoặc tính $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Phân tích vectơ tìm tỉ số đoạn thẳng: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SD. Gọi N là điểm trên cạnh BC sao cho $BN = 2NC$. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tìm tỉ số $\frac{SP}{SC}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SD. Gọi N là trung điểm của BC. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P. Tìm tỉ số $\frac{SP}{SC}$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi N là trung điểm của AD. Mặt phẳng (BMN) cắt SD tại P. Tìm tỉ số $\frac{SP}{SD}$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh rằng $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Điểm N trên SB sao cho $SN = 2NB$. Mặt phẳng (MNC) cắt SD tại P. Tìm tỉ số $\frac{SP}{SD}$.

✍ Bài làm:

Dạng 11. Ứng dụng vectơ vào bài toán Vật lý (Lực)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Lực trong vật lý được biểu diễn bằng vectơ: điểm đặt, phương, chiều và độ lớn.
- Hợp lực của một hệ lực là tổng các vectơ lực thành phần: $\vec{F}_{hop} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n$.
- Nếu các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ đôi một vuông góc, độ lớn hợp lực là: $|\vec{F}_{hop}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ đổi đơn vị khối lượng sang kg trước khi tính trọng lực $P = mg$ và dùng định lý Pytago mở rộng cho 3 lực vuông góc.

- **Công thức cốt lõi:** Hợp lực của hệ lực được xác định bởi công thức: $\vec{F}_{hop} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một quả bóng có khối lượng $450\ \text{gam}$. Tính độ lớn trọng lực $\vec{P}$ tác dụng lên quả bóng, biết gia tốc rơi tự do $g = 9,8 \text{m/s}^2$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tính độ lớn lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác dụng lên điện tích điểm $q = 10^{-9}\ \text{C}$ đặt trong điện trường đều có cường độ $E = 10^5\ \text{N/C}$.

Đáp số: .....

Câu 3. Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật, có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là $2\ \text{N}, 3\ \text{N}, 4\ \text{N}$. Tính độ lớn hợp lực của ba lực này (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính hợp lực của 3 lực vuông góc: Một chất điểm chịu tác động của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có phương đôi một vuông góc. Biết độ lớn của các lực lần lượt là $F_1 = 20\ \text{N}, F_2 = 15\ \text{N}, F_3 = 10\ \text{N}$. Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F}_{hop}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Một vật có khối lượng $2\ \text{kg}$ chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$. Tính độ lớn của trọng lực này, biết $g = 9,8\text{m/s}^2$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Một vật có khối lượng $5\ \text{kg}$ chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$. Tính độ lớn của trọng lực này, biết $g = 9,8\text{m/s}^2$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Một điện tích điểm $q = 2 \cdot 10^{-6}\ \text{C}$ đặt trong điện trường đều có cường độ $E = 5 \cdot 10^4\ \text{N/C}$. Tính độ lớn lực tĩnh điện $\vec{F}$ tác dụng lên điện tích này.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Một vật chịu tác dụng của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ đôi một vuông góc với độ lớn lần lượt là $3\ \text{N}, 4\ \text{N}, 12\ \text{N}$. Tính độ lớn hợp lực $\vec{F}_{hop}$ của hệ lực này.

✍ Bài làm:

Dạng 12. Bài toán thực tế và tối ưu hóa với vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trọng tâm I của tứ diện $ABCD$ chia đoạn nối từ đỉnh A đến trọng tâm G của mặt đối diện theo tỉ lệ $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$, suy ra khoảng cách từ I đến mặt đáy bằng $\frac{1}{4}$ chiều cao tứ diện.
- Hợp lực của hệ lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ là $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$. Nếu các lực này đôi một vuông góc, độ lớn hợp lực tính theo công thức: $|\vec{F}| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc ‘1/4 chiều cao’ cho trọng tâm tứ diện và ‘Pythagore 3D’ cho hợp lực vuông góc.

- **Công thức cốt lõi:** Khoảng cách từ trọng tâm tứ diện đến một mặt bằng … chiều cao tương ứng của tứ diện đó.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một khối Rubik hình tứ diện đều có chiều cao là 12 cm. Tính khoảng cách từ trọng tâm của khối Rubik này đến một mặt của nó (đơn vị: cm).

Đáp số: .....

Câu 2. Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật, có phương đôi một vuông góc và có độ lớn lần lượt là 3 N, 4 N, 12 N. Tính độ lớn hợp lực của ba lực này (đơn vị: N).

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính khoảng cách trọng tâm tứ diện: Một khối rubik (đồng chất) hình tứ diện đều có chiều cao là 8 cm. Tính khoảng cách từ trọng tâm của khối rubik đến một mặt của nó.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Một vật hình tứ diện đều có chiều cao $h = 16$ cm. Tính khoảng cách từ trọng tâm của vật đó đến một mặt bất kỳ.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Một khối kim tự tháp nhỏ hình tứ diện đều có chiều cao là 20 cm. Tính khoảng cách từ trọng tâm khối kim tự tháp đến một mặt của nó.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh a . Biết khoảng cách từ trọng tâm I của tứ diện đến mặt đáy (BCD) là 2 cm. Tính chiều cao của tứ diện này.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào một điểm, trong đó $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ cùng nằm trong mặt phẳng nằm ngang và vuông góc với nhau, còn $\vec{F}_3$ có phương thẳng đứng hướng lên. Biết $|\vec{F}_1| = 6$ N, $|\vec{F}_2| = 8$ N, $|\vec{F}_3| = 10$ N. Tính độ lớn hợp lực của ba lực này.

✍ Bài làm:

Dạng 13. Tính góc giữa hai vectơ trong hình lập phương và hình chóp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Góc giữa hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$ được xác định bằng góc $\angle AOB$ với O bất kỳ sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, giá trị nằm trong $[0^\circ, 180^\circ]$.
- Công thức tính cosin góc giữa hai vectơ: $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.
- Để tính góc giữa hai vectơ không cùng điểm đầu, ta có thể tịnh tiến một vectơ sao cho hai vectơ có chung điểm đầu.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính góc giữa hai vectơ 'lạc nhau', hãy tịnh tiến chúng về cùng một đỉnh hoặc dùng tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ để tìm $\cos$.

- **Công thức cốt lõi:** $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\dots \cdot \dots}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{A'D'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính góc trong hình lập phương: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$.

Ví dụ 2 - Tính cosin góc trong hình chóp: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a. Tính $\cos(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{BC})$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{BC}$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{A'B'}$.

✍ Bài làm:

Dạng 14. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức vectơ trong hình khối

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình hộp: Nếu $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn kiểm tra đẳng thức, hãy đưa tất cả về các vectơ cạnh xuất phát từ cùng một đỉnh (thường là đỉnh A)

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài của vectơ $\vec{v}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AD}=\vec{b},\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Tính giá trị biểu thức $P=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'})\cdot\overrightarrow{AC'}$. Biết độ dài các cạnh lần lượt là $1,2,3$ và các cạnh đôi một vuông góc.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Kiểm tra đẳng thức trong hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Kiểm tra xem đẳng thức $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC'}$ có đúng không?

Ví dụ 2 - Kiểm tra đẳng thức trong hình chóp: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{A'B'}+\overrightarrow{A'D'}+\overrightarrow{A'A}=\overrightarrow{A'C}$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của cạnh CC'. Kiểm tra tính đúng sai của đẳng thức: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AC'}$.

✍ Bài làm:

Dạng 15. Xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là giá của vectơ đó.
- Một vectơ $\vec{v}$ được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng d nếu giá của $\vec{v}$ song song hoặc trùng với d.
- Nếu đường thẳng d đi qua hai điểm A và B, thì $\overrightarrow{AB}$ là một vectơ chỉ phương của d.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng d, hãy tìm hai điểm A, B bất kỳ nằm trên d, khi đó $\overrightarrow{AB}$ chính là vectơ cần tìm.

- **Công thức cốt lõi:** Đường thẳng d đi qua hai điểm A và B có một vectơ chỉ phương là ∴.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Tính độ dài của một vectơ chỉ phương của đường thẳng AC'.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2, AD = 3, AA' = 4$. Tính độ dài của vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AB'}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định VCP trong hình lăng trụ: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AA' và một vectơ chỉ phương của đường thẳng BC.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Hãy chỉ ra một vectơ chỉ phương của đường thẳng BB' và một vectơ chỉ phương của đường thẳng $A'C'$.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Hãy chỉ ra một vectơ chỉ phương của đường thẳng CC' và một vectơ chỉ phương của đường thẳng $B'A'$.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của AB. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng MM' (với M' là trung điểm của $A'B'$).

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng $A'C$ và chứng minh rằng $\overrightarrow{A'C}$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng này.

✍ Bài làm:

Dạng 16. Điều kiện để bốn điểm tạo thành hình bình hành

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bốn điểm A, B, C, D tạo thành hình bình hành $ABCD$ khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
- Với điểm O bất kỳ, $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$ (tổng hai vectơ đối diện bằng nhau).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ đúng thứ tự đỉnh: $A \to B \to C \to D$. Vectơ cạnh đối phải cùng hướng: $\overrightarrow{AB}$ phải bằng $\overrightarrow{DC}$, không phải $\overrightarrow{CD}$.

- **Công thức cốt lõi:** Bốn điểm A, B, C, D tạo thành hình bình hành $ABCD \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian, cho ba điểm A, B, C sao cho $\overrightarrow{OA} = (1, 2, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (3, 0, 2)$, $\overrightarrow{OC} = (4, 3, 0)$. Tìm độ dài của vectơ $\overrightarrow{OD}$ biết $ABCD$ là hình bình hành.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ với $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$. Tính độ dài đường chéo AC.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định điểm để tạo thành hình bình hành: Trong không gian, cho ba điểm A, B, C. Tìm điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Tìm điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng. Tìm điểm Q sao cho $MNPQ$ là hình bình hành.

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của AB và N là trung điểm của CD. Chứng minh rằng tứ giác $AMCN$ không phải là hình bình hành (trừ trường hợp đặc biệt).

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C', D' tạo thành một hình bình hành.

✍ Bài làm:

Dạng 17. Tính toán nâng cao về góc và tích vô hướng trong tứ diện và hình chóp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau d_1, d_2 , ta tìm hai vectơ $\vec{u_1}, \vec{u_2}$ tương ứng và tính $\cos(d_1, d_2) = \frac{|\vec{u_1} \cdot \vec{u_2}|}{|\vec{u_1}| \cdot |\vec{u_2}|}$.
- Trong tứ diện đều cạnh a , tích vô hướng của hai cạnh đối diện luôn bằng 0 (ví dụ: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$), do đó các cặp cạnh đối diện luôn vuông góc với nhau.
- Phương pháp phân tích: Chọn một điểm gốc (thường là đỉnh hình chóp) để phân tích mọi vectơ về các vectơ cơ sở không đồng phẳng.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Khi tính góc giữa hai đường thẳng, nhớ lấy TRỊ TUYỆT ĐỐI của tích vô hướng để góc luôn nằm trong $[0, 90^\circ]$. Còn góc giữa hai vectơ thì giữ nguyên dấu.

- **Công thức cốt lõi:** $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính giá trị của biểu thức $P = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC})$ theo a .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = AB = AC = a$ và $\angle BAC = 90^\circ$. Tính $\cos(\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{BC})$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính góc giữa hai đường thẳng chéo nhau trong tứ diện đều: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính góc giữa hai đường thẳng AB và CD .

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Tính góc giữa hai đường thẳng AC và BD .

✍ Bài làm:

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Chứng minh rằng đường thẳng AD vuông góc với đường thẳng BC .

✍ Bài làm:

Bài 3 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M là trung điểm của BC . Tính $\cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AD})$.

✍ Bài làm:

Bài 4 (Vận dụng). Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = a, AB = AC = a$ và $\angle BAC = 60^\circ$. Tính góc giữa hai đường thẳng SB và SC .

✍ Bài làm: